



PROYECTO DE GRADUACIÓN II

Ingeniería en Sistemas de Información

Ing. Sheyla Esquivel

Licda. Evelyn Aguilar

Análisis del Sistema

Actividades genéricas de un software

- **Análisis:** lo que el sistema debería hacer y sus restricciones de desarrollo.
- **Diseño:** diseñar todos los diagramas de cómo debería hacerse el sistema.
- **Desarrollo:** producción del sistema o software.
- **Validación:** comprobando que el software es lo que el cliente quiere.

Metodologías para el desarrollo del Software

- **Metodologías Tradicionales:** Son enfoques de desarrollo que siguen una **secuencia lineal, estructurada y altamente planificada**, donde cada fase del ciclo de vida debe completarse por completo antes de iniciar la siguiente.
- Se basan en una fuerte documentación, una planificación inicial exhaustiva y una definición temprana de requerimientos que se mantienen estables durante todo el proyecto.
- **Ejemplos:** Modelo en cascada, Modelo incremental tradicional, Modelo espiral clásico.

Metodologías para el desarrollo del Software

- **Metodologías Ágiles:**
- Es un conjunto de principios que promueven la entrega rápida y continua de software funcional, con un enfoque en la colaboración, la flexibilidad y la capacidad de respuesta a los cambios.
- Las metodologías ágiles más conocidas incluyen **Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), RUP y Lean.**

Capítulo IV – Análisis del Sistema

Metodología de Cascada

4. Análisis del Sistema

4.1. Introducción

- 4.1.1 Propósito del análisis
- 4.1.2. Alcance del análisis
- 4.1.3. Situación actual

4.2 Descripción General del Sistema

- 4.2.1. Vista general del sistema
- 4.2.2 Objetivos del proyecto
- 4.2.3 Alcance del proyecto
- 4.2.4 Descripción del proyecto

4.3. Requisitos del sistema

- 4.3.1 Requisitos Funcionales
 - 4.3.1.1. Descripción de las funcionalidades Principales del sistema
- 4.3.2 Requisitos No funcionales
 - 4.3.2.1. Rendimiento
 - 4.3.2.2. Seguridad
 - 4.3.2.3. Usabilidad
 - 4.3.2.4. Mantenibilidad
 - 4.3.2.5. Compatibilidad
 - 4.3.2.6. Escalabilidad

4.3.3. Supuestos

4.4. Análisis de usuarios y actores

- 4.4.1. Identificación de actores
- 4.4.2. Roles y responsabilidades
- 4.4.3. Perfil del usuario

4.5 Especificaciones del Sistema

- 4.5.1. Descripción Técnica del sistema
- 4.5.3. Requisitos de interfaces del sistema
- 4.5.4. Requisitos de rendimiento
- 4.5.5. Características de calidad
- 4.5.6. Criterios de validación de la funcionalidad

4.6. Análisis de Factibilidad

- 4.6.1 Factibilidad técnica
- 4.6.2 Factibilidad económica
- 4.6.3 Factibilidad operativa

4.7. Análisis de Seguridad

- 4.7.1. Identificación de riesgos
- 4.7.2. Evaluación de riesgos
- 4.7.3. Plan de mitigación de riesgos
- 4.7.4. Requerimientos de autenticación y autorización

Metodología RUP

4. Análisis del Sistema

4.1. Introducción

- 4.1.1 Propósito del sistema
- 4.1.2. Alcance del análisis
- 4.1.3. Definición del sistema y contexto
- 4.1.4. Audiencia del sistema

4.2 Visión General del proyecto

- 4.2.2 Objetivos del proyecto
- 4.2.3 Beneficios esperados
- 4.2.4 Limitaciones y supuestos
- 4.2.5 Stakeholders involucrados

4.3. Requisitos del sistema

- 4.3.1 Requisitos Funcionales
- 4.3.2. Descripción de las funcionalidades principales del sistema
- 4.3.3 Requisitos No funcionales
 - 4.3.3.1. Rendimiento
 - 4.3.3.2. Escalabilidad
 - 4.3.3.3. Seguridad
 - 4.3.3.4. Usabilidad
 - 4.3.3.5. Mantenibilidad

4.4 Especificación de Requisitos del Software

- 4.4.1. Descripción detallada de los requisitos

- 4.4.2. Interfaces externas

- 4.4.3. Restricciones del sistema

4.5 Análisis de Requisitos

- 4.5.1. Evaluación de los requisitos
- 4.5.2. Identificación de ambigüedades y conflictos.
- 4.5.3. Impacto en el diseño del sistema
- 4.5.4 Riesgos asociados a los requisitos

4.6. Análisis de Factibilidad

- 4.6.1 Factibilidad técnica
- 4.6.2 Factibilidad económica
- 4.6.3 Factibilidad operativa

4.7. Análisis de Seguridad

- 4.7.1. Identificación de riesgos
- 4.7.2. Evaluación de riesgos
- 4.7.3. Plan de mitigación de riesgos
- 4.7.4. Requerimientos de autenticación y autorización

4.8. Planificación

- 4.8.1. Cronograma del proyecto
- 4.8.2. Iteraciones planificadas
- 4.8.3. Asignación de recursos
- 4.8.2. Seguimiento y control de requisitos

Metodología SCRUM

4. Análisis del Software

4.1. Visión del producto

- 4.1.1 Descripción general del producto
- 4.1.2. Objetivos principales
- 4.1.3. Metas del negocio
- 4.1.4. Beneficios para los usuarios y la organización

4.2. Stakeholdersy roles

- 4.2.1 Identificación de stakeholders clave
- 4.2.2 Roles dentro del equipo scrum
- 4.2.3. Responsabilidad de cada rol
- 4.2.4. Perfil del usuario

4.3 Historias de usuario

- 4.3.1. Estructura de las historias de usuario
- 4.3.2. Historias de usuario principales
- 4.3.2. Criterios de aceptación
- 4.3.4. Reglas del negocio asociadas

4.4 Épicas y características (Features)

- 4.4.1. Identificación de épicas
- 4.4.2. Desglose en características
- 4.4.3. Priorización inicial

4.5. Requerimientos No Funcionales

- 4.5.1 Seguridad
- 4.5.2 Rendimiento
- 4.5.3 Usabilidad
- 4.5.4 Escalabilidad

4.5.5 Compatibilidad

4.5.6 Restricciones técnicas

4.6. Product Backlog

- 4.6.1. Estructura del Product Backlog
- 4.6.2. Priorización basada en valor
- 4.6.3. Dependencias entre elementos del Backlog
- 4.6.4. Refinamiento del Backlog (Backlog Grooming)

4.7. Análisis de procesos y comportamiento del sistema

- 4.7.1. Descripción de los procesos clave
- 4.7.2. Flujo lógico de actividades
- 4.7.3. Interacciones entre usuarios y el sistema

4.8. Criterios de aceptación y definición de listo

- 4.8.1. Criterios de aceptación por historia de usuario
- 4.8.2. Condiciones para considerar un requerimiento “listo”
- 4.8.3. Validaciones y restricciones

4.9. Riesgos y consideraciones en el análisis del sistema

- 4.9.1. Riesgos Técnicos
- 4.9.2. Riesgos de Requerimientos
- 4.9.3. Riesgos de Comunicación con Stakeholders
- 4.9.4. Estrategias de mitigación

4.10. Factibilidades del sistema

- 4.10.1. Factibilidad Técnica
- 4.10.2. Factibilidad Económica
- 4.10.3. Factibilidad Operativa

Tarea

1. Inicie con su capítulo IV, trabaje la estructura que piensa agregar a ese capítulo.
2. Elija una de las estructuras para su capítulo, redacte lo que se le solicita, si tiene duda de algún inciso me comenta
3. No se les da fecha de entrega aún.
4. Puede enviar solo la estructura o estructura + lo que lleve desarrollado del capítulo si fuera el caso

Gracias por su Atención

- *Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad.*

• *Prov. 3:16*